

大模型技术在电力行业的应用展望

刘冀辰^{1,2}, 李金星³, 吴佳⁴, 张威^{1,2}, 齐宇诺⁴, 周国亮^{1,2}

- (1. 保定电力职业技术学院, 河北 保定 071051;
2. 国网冀北电力有限公司技能培训中心, 河北 保定 071051;
3. 国网承德供电公司, 河北 承德 068252;
4. 国网冀北电力有限公司, 北京 100053)

摘 要: 人工智能(AI)技术已广泛应用于电力行业多个专业领域, 正在推动电力行业向智能化、自动化的方向发展。特别是在图学领域, AI 大模型的应用已经成为研究热点, 其在图像识别、模式识别以及图数据分析等方面展现出巨大潜力。应用大模型解决电力行业的图像识别、自然语言处理、业务内容分析等专业问题, 可大幅提升电力行业各业务领域的效率和准确性。以大模型在电力调度、输电、营销等场景的应用展望为主线, 首先介绍了人工智能大模型技术的研究背景、发展历程以及技术特征。其次, 综述了 AI 技术在电力调度故障处置、输电无人机巡检、电力营销客户服务等专业应用现状, 分析了目前电力行业研究应用大模型存在的问题与挑战。最后, 梳理了大模型技术在电力行业的发展趋势和技术应用分析, 并对应用场景进行了展望。

关 键 词: 大模型; 计算机视觉; 电网故障处置; 输电巡检; 客户服务

中图分类号: TP 391; TP 18; TM 7

DOI: 10.11996/JG.j.2095-302X.2024061132

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(2024)06-1132-13

Prospects for the application of large models technology in the power industry

LIU Jichen^{1,2}, LI Jinxing³, WU Jia⁴, ZHANG Wei^{1,2}, QI Yunuo⁴, ZHOU Guoliang^{1,2}

(1. Baoding Electric Vocational and Technical College, Baoding Hebei 071051, China;

2. State Grid Jibei Electric Power Company Limited Skills Training Center, Baoding Hebei 071051, China;

3. State Grid Chengde Power Supply Company, Chengde Hebei 068252, China;

4. State Grid Jibei Electric Power Company Limited, Beijing 100053, China)

Abstract: Artificial intelligence (AI) technologies have been widely applied across various specialized domains within the electric power industry, driving it towards the development of intelligent and automated systems. Particularly within the field of graph studies, the utilization of AI large models has become a prominent research focus, demonstrating substantial potential in image recognition, pattern identification, and the analysis of graph data. The application of AI large models addresses specialized issues in the power industry, such as image recognition, natural language processing, and business content analysis. This has significantly enhanced the efficiency and accuracy across various operational domains in the power sector. Focusing on the application prospects of AI large models in electric power dispatching, transmission, and marketing, this study first introduced the research background, development

收稿日期: 2024-07-31; 定稿日期: 2024-10-21

Received: 31 July, 2024; Finalized: 21 October, 2024

基金项目: 河北省高等学校科学研究项目(ZC2024176)

Foundation items: Hebei Province Higher Education Institution Scientific Research Project (ZC2024176)

第一作者: 刘冀辰(1988-), 男, 讲师, 硕士。主要研究方向为计算机视觉、人工智能大模型技术等。E-mail: moxinxue126@126.com

First author: LIU Jichen (1988-), lecturer, master. His main research interests cover computer vision, artificial intelligence large model technology, etc.
E-mail: moxinxue126@126.com

通信作者: 周国亮(1978-), 男, 教授, 博士。主要研究方向为无人机智能巡检、图像检测与识别技术等。E-mail: 25377468@qq.com

Corresponding author: ZHOU Guoliang (1978-), professor, Ph.D. His main research interests cover drone intelligent inspection, image detection and recognition technology, etc. E-mail: 25377468@qq.com

process, and technical characteristics of AI large models. Then, it reviewed the current application status of AI technology in electric power dispatching fault handling, transmission drone inspection, and electric power marketing customer service. It also analyzed the existing problems and challenges in applying AI large models in the electric power industry. Finally, the development trends and technical application analysis of large model technology in the power industry were reviewed, along with a prospect of future application scenarios.

Keywords: large models; computer vision; power grid fault handling; power transmission inspection; customer service

近年来人工智能(artificial intelligence, AI)与图学技术在电力行业得到广泛应用。随着 AI 高速发展,图学领域取得阶跃性突破,各行业涌现出更加智能化的业务需求,大模型技术(简称“大模型”)应运而生。将大模型和图学技术与电力行业相结合逐渐成为业内学者广泛关注的研究热点。

首先,大模型技术可以提供庞大且清晰的知识体系。通过海量电力知识作为模型训练数据,使大模型参数不断优化,具备电力行业通用知识,可在电力输电、调度、营销等业务领域中提供智能支撑,在电力系统运行方面可快速识别缺陷、定位故障,辅助人员决策处置,为电网运行提供智能决策引擎。同时,大模型相比于小模型具有更深刻的语义理解能力,且可快速识别用户意图,以推荐相关政策知识及处理意见,高效解决客户问题,提升客户服务质量。

其次,大模型技术具有更高效的学习能力,对于解决电力系统多源异构数据难处理、难以实时更新知识库等问题具有深远意义。大模型因其庞大的模型参数,可表征电力行业最基本且庞杂的业务知识,再通过提示词工程(Prompt engineering)、微调(Fine-tuning)与检索增强生成(retrieval augmented generation, RAG)等技术,可实现电力行业具体业务流程的知识理解与分析,并不断扩充新知识。相比小模型需要不断训练更新,大模型只需利用检索增强技术结合向量知识库的内容对新业务需求进行理解。因此,大模型技术可更高效地学习电力行业众多子领域的新知识,赋能电力行业各业务场景,以形成新质生产力。

未来,大模型将实现跨模态数据分析、大小模型协同应用,解决电力行业痛点。电力行业调度、输电、营销等业务领域均涉及不同模态的知识,目前小模型虽能在特定格式下自动分析数据,适当给出判断结果,但对于图像、音频、视频、文档、表格等多模态的综合数据分析却无法实现。因此,多

模态大模型作为解除数据格式壁垒的重要技术,将不断探索各类数据之间的关系,在处理数据过程中显著提高可解释性、预测精准性等模型指标。

1 大模型技术由来与发展

1.1 大模型发展

21 世纪初,深度学习开始崛起,尤其是在图像识别和语音识别领域的突破^[1],标志着深度学习时代的到来。2010 年以后,随着 Google 的词嵌入向量(Word2Vec)模型^[2]、微软的深层结构语义模型(deep structured semantic model, DSSM)^[3]等模型的出现,人们开始尝试更大规模的神经网络模型。随后,多种深度学习模型^[4-6]被广泛应用于图像识别、自然语言处理(natural language processing, NLP)、图计算等 AI 任务,为大模型技术奠定了基础。

2017 年,Google 公司发布了 Transformer^[7]模型架构,NLP 领域发展迎来了新里程。如图 1 所示,Transformer 采用了多头注意力机制,即允许模型在编码或解码的同时考虑输入序列的所有部分,优化了循环神经网络对序列顺序处理的缺陷。

Transformer 架构将注意力机制作为核心算子来构建模型,有效解决了模型训练易过拟合等问题。但其并未改变深度学习模型数据、参数规模上的局限,模型需手动标注大量数据,且对于不同场景也需经过专门的训练过程才能得到具有较强性能的模型。因此,大模型逐渐成为研究学者关注的焦点^[8-9]。大模型包含的参数量从小模型的几百万增长至数百亿乃至数万亿,这对于增强模型的泛化性具有重要意义。同时数据稀疏场景也可应用大模型通用能力,通过少量的标注数据微调模型权重,即可得到专业模型,从而大大降低了数据标注的任务需求。

1.2 大模型应用场景与关键技术

1.2.1 大模型应用场景

目前,多数行业的垂直领域针对大模型应用均

开展了不同程度的研究。

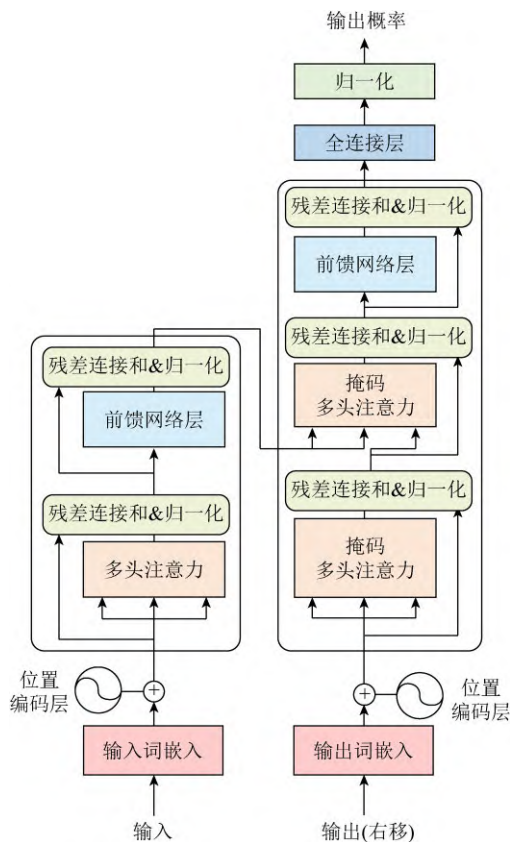


图 1 Transformer 架构图
Fig. 1 The Transformer-model architecture

在医学领域, SONG 等^[10]使用图像编码器处理图像, 输入到语义大模型(large language models, LLMs)中进行处理并输出诊断结果。LEE 等^[11]借鉴视觉量化生成对抗网络和 Transformer 在双向图像和文本生成中的应用, 改进了大模型在胸部 X 线图像理解和生成中多模态处理能力的问题。

在交通领域, ZHANG 等^[12]结合 LLMs 技术能力与交通专业知识, 利用交通领域大模型协助人类进行交通控制决策。DING 等^[13]构建多视角视频-问答数据集, 并提出了鸟瞰图注入的多模态大模型, 高效获取具有指令意识的鸟瞰图特征, 提升了大模型在自动驾驶领域的各项表现性能。

在金融领域, WU 等^[14]提出了布隆伯格语义大模型, 该模型不仅在金融领域展现了其专业性, 也在通用 NLP 任务中表现出色。LIANG 等^[15]提出训练多模态变换器模型来自动预测人类反馈的方法, 通过丰富的人类反馈改进了文生图像的质量, 其在金融市场情景模拟等方面蕴含巨大潜力。

在法律领域, CUI 等^[16]研究了基于混合专家大语言模型的多代理协作法律助手 Chatlaw, 通过集

成知识图谱和模拟真实律师事务所工作流程的标准操作程序来提高 AI 法律服务的可靠性和准确性。

综上所述, 语义大模型、图像(视频)和文本多模态大模型、双向图像和文本生成等人工智能生成内容(artificial intelligence generated content, AIGC)模型已在多个行业进行了探索和应用, 实现了复杂文本、图像分析和文本、图像、视频等数据形式的跨模态处理与内容生成, 相关技术路线为大模型技术在电力行业的应用提供了经验借鉴。

1.2.2 大模型关键技术

1) 预训练模型的微调技术。2018 年, 随着 Google 公司人工智能预训练模型 BERT (bidirectional encoder representations from transformers)^[17]的推出, 为 AI 学者提供了迁移学习新思路, 即采用“预训练-微调”策略, 满足具体应用需求。目前该方法被普遍应用于 NLP^[18]、计算机视觉^[19-20]等多个领域, 衍生出了如 GPT^[21]和 ViT (vision Transformer)^[22-23]等众多大模型。根据微调技术原理, 按照不同的微调需求, 微调方法又分为适配器微调^[24]、前缀微调^[25]和 LoRA (low-rank adaptation)^[26]等。

2) 检索增强生成技术^[27]。虽然大模型训练数据集庞大, 但仍存在幻觉、时效性不佳以及数据安全问题, 制约其在电力行业严肃场景的应用。针对以上问题, LEWIS 等^[28]提出 RAG 架构, 其主体包含 2 部分: 以预训练模型为生成器的参数记忆和以各类文档作为检索器的非参数记忆部分, 非参数记忆的查询编码器将问题进行向量化, 另外文档索引可通过另一个编码器将文档进行向量化, 并构建文档向量索引。系统将接收的问题编码成向量, 在向量数据库中找到与之最相关的文档块, 将检索到的文档块与原始问题共同作为提示输入到 LLMs 中, 以生成精准答案。目前, 最新的 RAG 技术结合知识图谱, 形成新一代图检索增强技术 (graph-based retrieval augmented generation, GraphRAG)^[29], 即通过将数据集中的实体和关系生成图结构化数据, 并利用社区检测算法推理密切相关的实体组, 从而构建分层的知识图谱。这些社区摘要有助于模型在回答问题时提供更深层的理解和更准确的答案。

3) 提示词工程。由于传统的监督学习方法受限于数据稀缺性, 难以充分发挥模型潜力, 因此, 提示词工程^[30]应运而生。其核心目标是在少量或无标注数据的新任务场景下, 有效利用预训练语言模型的强大能力。将原始输入通过预设模板修改成具

有引导性的文本提示, 利用预训练语言模型计算填空概率从而得到预测结果。通过定义新的提示函数, 语义大模型可基于极少甚至无标注数据进行少样本学习或零样本学习, 以适应新场景。

以上 3 类方法在大模型研究与应用中发挥着不同的作用, 三者对额外的数据标注量级以及模型的适配性也具有不同的特点。如图 2 所示, 提示词工程对于外部知识、模型适配度等方面的依赖较小, 但不能辅助指导大模型生成新知识。微调技术适用于对外部知识的需求量不高, 但对模型适配度要求很高的场景。RAG 技术则适用于大量外部知识需求, 但对模型适配度的要求不高的场景。

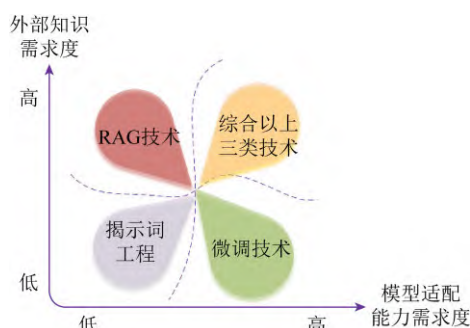


图 2 技术需求对比

Fig. 2 Technical requirements comparison

2 人工智能技术在电力行业多领域的应用现状

2.1 AI 技术在电力调度故障处置中的应用

随着特高压交直流混联电网的发展及运行方

式的变化, 电网调控业务变得更加复杂, 对人工调控的需求增加, 同时也对自动化和智能化提出更高要求。目前电力调度控制中心作为决策核心, 仍依赖于人工经验进行数据处理、方案模型关联等工作, 这导致了大量重复性劳动且效率较低^[31-32]等问题。因此, AI 技术在电网调度故障处置领域的应用已成为近年来研究热点^[33]。

2020 年, 乔骥等^[34]提出一种面向电网故障处理辅助决策的知识图谱框架。该框架将非结构化的调度规程转化为结构化知识网络, 并设计了基础数据层、图谱构建层等 5 层架构, 通过关键技术实现故障信息解析、智能辅助决策及多维度人机交互。同年, 余建明等^[35]提出面向智能调控的知识图谱构建方法, 以支持运行规则电子化、故障处置等应用, 并构建了线路故障处置知识图谱。2021 年, 郭榕等^[36]以电网调度故障处置预案文本为研究对象, 提出电网故障处置知识图谱构建方法, 针对电网故障处置预案文本的特性, 构建了电网故障处置知识图谱, 有助于提升电网应急处理能力与调度智能化水平。2021 年后, 众多学者也在研究利用知识图谱优化电力系统主网^[37]、配网^[38]故障处置的方法, 具体的研究架构如图 3 所示, 知识图谱技术的应用一定程度上提升了电网故障处置的效率与准确性。

为提高电网调度运行管理系统的智能化水平, 2023 年, 苑菲等^[39]利用知识图谱技术进行多模态数据融合、信息流关联推理、电网状态势解析和智能体辅助决策。2024 年, 田波等^[40]针对电网故障响应能力提升的需求, 提出一种基于多任务协

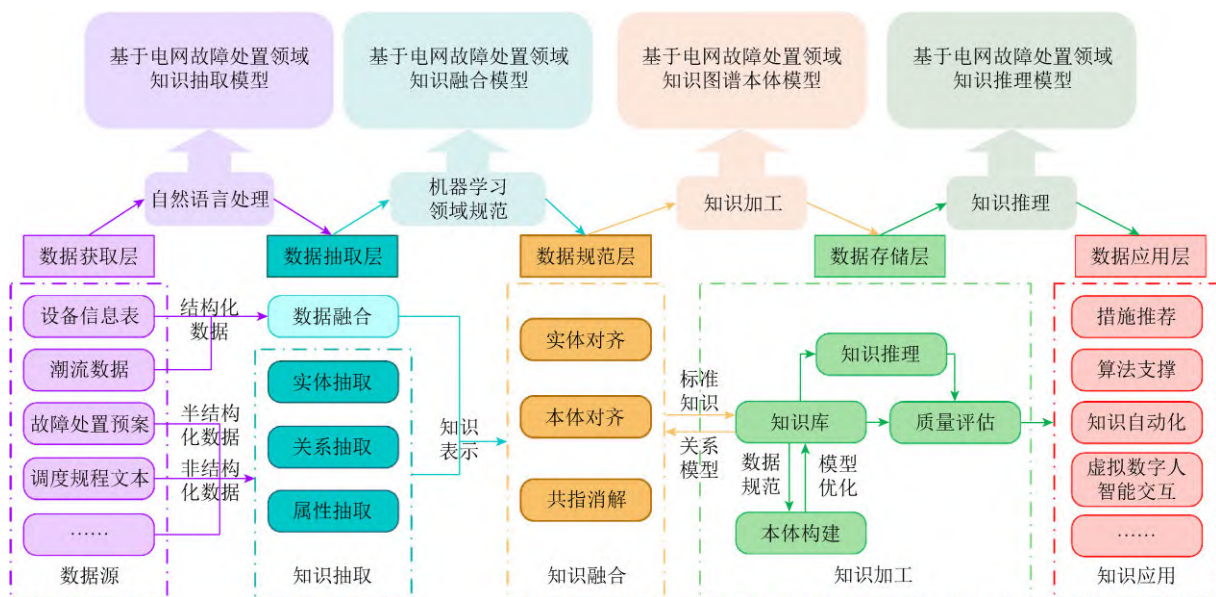


图 3 知识图谱技术在电网故障处置应用框架图

Fig. 3 Knowledge graph technology application framework for power grid fault handling

同理解模型和故障处置知识图谱的框架,采用 BERT-CRF (bidirectional encoder representations from transformers-conditional random fields)模型进行信息编码和意图、槽位识别,结合故障处置知识图谱,实现对电网故障信息的快速理解和辅助决策生成。

上述案例研究验证了包括大模型在内的 AI 技术在电网调度故障处置中的有效性。AI 模型在面对调控方式主要依赖人工经验分析、存在大量重复性劳动以及工作效率较低等问题上已实现自动化决策支持、故障诊断与辅助决策、自动化调度执行等工作,为电网调控故障处置工作提供了技术支撑与革新。

2.2 AI 技术在输电无人机巡检中的应用

电力行业输电领域传统巡检方式主要依赖人工排查设备缺陷,不仅工作量大、效率低,还易发生缺陷漏判、误判等问题。这导致设备缺陷排查不及时、缺陷问题难以有效追溯,严重制约电力企业输电运维的质效提升。

为减轻人工排查缺陷的繁杂任务,提高输电无人机巡检工作效率,改变传统巡检人工看图方式,缩短巡检与消缺响应周期,大量学者已基于深度学习、图像识别等先进技术,开展无人机巡检图像压缩、缺陷目标智能识别、智慧巡检平台构建等关键技术的应用研究。

2.2.1 输电无人机图像压缩传输

针对无人机图像数据传输效率低的问题,2021 年,ZHANG 等^[41]提出一种边缘侧到云侧图像传输的多尺度特征压缩(multi-scale feature compression, MSFC)技术,在图处理过程引入单流特征编码器与末端特征重构机制。

2023 年,张云飞等^[42]提出一种改进的 MSFC 特征融合压缩模型,引入残差变换算法去除特征相关性,末端预测采用与前者对称设计的逐层预测方式实现图像重建。随着图像端到端压缩技术的研究深入,输电无人机设备缺陷检测前端数据传输难的情况逐步改善。

2.2.2 输电巡检电力线路目标检测

针对杆塔各类数据量不平衡导致模型性能欠佳的问题,2019 年,郭敬东等^[43]对小类别杆塔图像进行样本扩充,并提出一种基于 YOLO 算法的低时延电力设施检测模型。2022 年仲林林等^[44]提出一种基于改进生成对抗网络的异常检测方法。

深度学习技术在电力线杆塔缺陷识别的研究

应用为输电无人机智能巡检积累了宝贵经验,基于 AI 的设备缺陷检测研究逐渐向更为精细的识别场景和大小目标同步检测的方向拓展。

2020 年,SIDDIQUI 和 PARK^[45]基于深度学习的架空电力线智能检测系统,利用无人机图像数据验证该检测系统在高度杂乱的环境下仍具有较高的泛化能力。为准确识别悬挂于电力设备上的异物,2021 年,ZU 等^[46]利用外部异物目标检测模型,通过对设备异物数据集进行数据增广,使该模型训练后能够较准确的识别多类异常目标。

围绕识别算法优化及提高模型多目标检测能力,业内展开大量研究。2022 年,罗潇等^[47]基于 YOLOv3 的目标检测算法,引入了多尺度特征金字塔融汇 ResNet18 主架。2023 年,阎光伟等^[48]提出一种基于改进 Cascade RCNN 的设备缺陷识别模型。同年,为进一步提高输电线路缺陷检测效果,注意力机制被引入设备缺陷识别领域^[49]。

目前,主流检测算法对常见缺陷类型的检测已基本达到应检尽检的目的,部分优质模型已在实际巡检场景完成部署应用,取得较好地巡检效果。但在识别样本稀缺的缺陷类型和小型部件细微缺陷的任务中,专用模型召回率和总体性能表现仍有待提高。经过微调的输电巡检视觉大模型与专用模型进行对比验证,前者在百张级图像小样本缺陷类型训练和缺陷识别方面已初步展现出性能优势,验证了其应用于输电无人机巡检领域的可行性。

2.2.3 输电无人机智慧巡检平台

随着输电无人机巡检业务在图像压缩传输、缺陷智能识别等领域的技术突破,无人机智慧巡检平台的研究与建设应运而生。目前在输电无人机巡检方向,行业内研究团队先后攻克缺陷识别模型实用化水平低、轻量化部署难及云边模型协同弱等难题,有力推动无人机巡检智能化升级。

输电领域基于 AI 技术构建了无人机巡检缺陷智能识别体系,包括集成缺陷识别模型的边端工作站部署;基于机器视觉、模式识别等技术的图像智能处理设备应用;无人机飞行班组输电巡检 AI 辅助拍照;无人机巡检图像实时高速压缩传输与图像增强恢复;设备巡检图像 AI 检测,现场生成分析报告,及时发现输电线线路、杆塔的问题缺陷。目前,输电无人机巡检工作在数据采集、图像传输、缺陷判别环节的 AI 技术应用情况如图 4 所示。

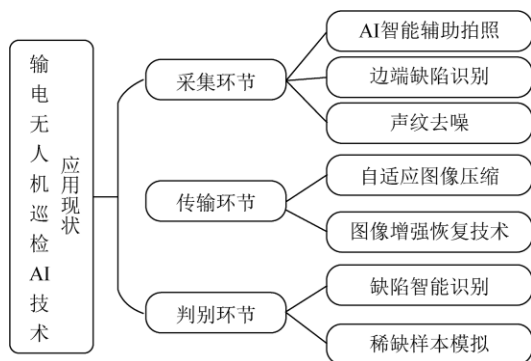


图4 输电无人机巡检 AI 技术应用现状

Fig. 4 The application status of AI technology in transmission line inspection using drones

综上所述, AI 技术已逐渐赋能输电无人机巡检各个工作环节, 实现输电专业巡检工作从人工巡检到智能巡检的数字化转型, 显著提高缺陷检测效率, 缩减消缺周期。这些研究验证了包括视觉大模型在内的 AI 技术在输电无人机巡检中的可行性, 经过微调的输电巡检视觉大模型在验证阶段的缺陷识别任务中表现良好。随着大模型技术迅猛发展, 未来在输电领域将进一步对样本稀缺的缺陷类型检测、大小模型融合协同、多模态数据处理与业务辅助决策生成等方向展开研究。

2.3 AI 技术在电力营销客户服务中的应用

随着数字化和通讯技术在电力营销领域的发展以及电力客户办电行为偏好的转变, 面向电力客户的供电服务体系逐渐丰富完善。电力客户服务从以营业厅、供电所为主体的传统服务模式转向供电服务热线、线上电子渠道、线下服务网点、客户现场、社区等多渠道综合运营的新型供电服务模式。

多元化的供电服务体系为客户个性化办电提供便利的同时, 给电力企业服务质量管理带来了巨大挑战。例如, 供电服务热线事件判别人工成本高且准确率不佳, 营业厅音视频监管存在盲区、难以实时识别服务质量问题, 客户业务办理依赖人工、智能化水平较低等。为解决以上问题, 相关学者和电力企业在利用 AI 技术提升供电服务质效方面展开大量研究, 研究方向如图 5 所示。

2.3.1 供电服务热线智能客服

随着电力企业服务热线语音通话接待量的快速增长, 有限的人工客服难以高效接纳海量话务信息, 因此, 研究可自动理解电力客户语音内容并且为话务员准确识别、快速学习关键诉求的机器学习模型具有重要意义。

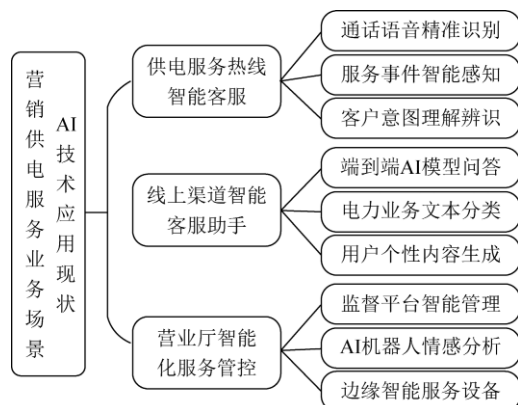


图5 供电服务业务场景 AI 技术应用现状

Fig. 5 Current status of AI technology application in electric power supply service scenarios

在 AI 语音识别模型研究进程中, 需解决语音文本分类精度不佳、训练与测试数据分布不匹配、模型性能依赖数据预处理等问题。2017 年, SUN 等^[50]提出一种无监督深度域适应方法以解决语音识别中的鲁棒性问题。该方法在多任务学习框架下, 通过一个深度神经网络联合学习标签预测器和域分类器, 以消除数据分布的差异。

在语音识别领域, 汉语语音变体丰富且方言众多, 相较于英语语音其韵律特征复杂、同类词描述方式多样, 从而更具识别难度。针对语音特征恰当的选择和分类方法优化, 2017 年, ZHU 等^[51]提取 5 种最常用的汉语语音特征, 提出了结合深度信念网络模型(deep belief network, DBN)和 SVM (support vector machine)的新分类方法, 其中 DBN 用于提取深度语音特征, SVM 则对特征进行训练。

针对电力客户服务中心人工筛选重大服务事件效率低下和存在主观偏差等问题, 2018 年, 朱龙珠等^[52]提出一种话务连线问题工单自动化识别方法, 并利用多个深度学习模型对经预处理的通话语音转写文本进行对比分析, 以提高问题工单识别准确率和处理效率。2023 年, 程超等^[53]提出一种基于深度学习的多任务集成模型。该模型可处理电力客户通话意图理解中的意图检测和语义槽填充 2 个分支运算, 以提高客户通话意图辨识精准度。

以上围绕电力客户服务热线识别感知的研究和其他服务行业开展的大模型技术应用, 为大模型技术赋能服务热线语音全自动识别与个性化交互提供了可行性验证。需要注意的是, 为实现跨语种、适配多种方言的语音通话精准识别, 兼顾多轮对话、关键需求理解、用户特征辨识、人机智慧协同的个性化语音交互, 有关技术领域仍需进一步展开

研究。

2.3.2 线上渠道智能客服助手

随着智能问答技术的发展,电力企业线上客服系统使用聊天机器人实现电力用户的诉求识别与业务咨询、故障报修答复等功能,提高了客服答复效率和人工客户接待能力。然而,因早期系统难以兼顾用户个性、上下文语境以及电力用户故障描述口语化,引出了机器人答复语言风格生硬、无法处理用户诉求中的歧义、脱离情境的答复精准度不佳、故障类型识别准确率低等问题。

针对客户诉求目标导向个性化对话,2018年,LUO等^[54]提出一种新型 Transformer Transducer 模型,并设计了一种混合带宽训练方法。2020年,王豪等^[55]提出一种个性化对话内容生成方法,利用 Transformer 编解码结构构建通用对话和个性化对话模型,通过编码历史对话内容和个性化特征信息,实现符合用户个性化表征的多轮对话内容生成。

为提高客户电力故障描述识别准确率,2021年,俞学豪等^[56]基于 BR-GBDT (binary relevance-gradient boosting decision tree)集成学习的多标签文本分类方法,提出了多标签训练集自动化构建方法,为电力行业 NLP 和多模态大模型预训练及微调提供了数据预处理的新思路。

综上,包括大模型在内的 AI 技术已在电力营销线上客服智能化方向展开研究与应用,满足了电力用户对线上智能客服的基本咨询需求。随着研究日趋深入,在跨模态智能客服交互、电力营销知识服务、客户诉求工单 AI 生成等方向将迎来进一步的技术突破。

2.3.3 营业厅智能化服务管控

供电营业厅作为电网企业重要的服务渠道,其运营水平和服务质量直接影响着用户办电服务体验。传统的营业厅服务质量和安全风险辨识依赖人工,存在实时监控难、管理盲区多等弊端。近年来物体检测、人脸跟踪和行为识别等机器学习技术,逐渐在营业厅视频监督领域开展研究与应用。

在营业厅服务质量智能化管理方面。2021年,XIE等^[57]设计了一种基于用户行为跟踪的营业厅客户服务质量控制平台,通过深度排序多目标跟踪和 3D 卷积神经网络技术实现多人行为识别,根据行为分析服务质量并反馈给服务质量管控人员。人脸识别技术的研究不仅在营业厅运营管理中发挥

作用,在客户业务办理提效中依然彰显价值。基于面部信息精准识别匹配的刷脸办技术,为传统办电业务模式带来变革。2022年,荣龙等^[58]采用 FABE(face detection based on adaboost eye detection)人脸检测算法和融合多种人脸识别技术构建了一种新型电力营业厅供电服务系统,旨在提高用电客户识别的效率和准确性,为用户提供更优质的服务。

为提升供电营业厅服务人员业务办理效率,增强数字化服务手段,相关学者围绕营业厅智能终端服务技术展开研究。其中,电力营业厅智能服务机器人的应用提高了客户服务的接待效率,但其未能个性化分析用户情绪和偏好,生硬的答复一定程度影响了用户办电体验。2020年,王楚等^[59]基于 BP (back propagation)神经网络模型,研究了营业厅智能服务机器人的个性化情感分析技术,并将其应用于智能电力客服领域。

在研究边缘智能服务设备方面。为构建更小、更高效的视觉模型,以适配边缘算力资源和设计要求,2017年,FU等^[60]提出一种名为 MobileNets 的卷积神经网络模型,用于嵌入式设备视觉应用。2022年,张明等^[61]针对边缘设备算力低、不能承载大参数人脸检测模型的问题,提出一种便于轻量化部署的人脸检测方法。该方法引入卷积注意力模块,将距离交并比与非极大值抑制结合,以解决端侧小模型识别精度问题。2024年,刘冀辰等^[62]设计了一种供电营业厅柜台服务智能化终端,通过对营业厅柜员和电力客户的特征识别,根据客户到柜台的距离变化,自动展示相应界面信息,代替柜员手动翻转柜台标识牌,提升电力客户办电服务体验。同年,电网企业开始研究推进营销客户服务领域大模型技术规模化应用,在测试阶段验证了大模型技术在营销业务知识库和智能问答服务中应用的可行性。目前,基于 AI 技术的供电营业厅智能化服务已拓展到多个场景,如图 6 所示。

综上,包括大模型在内的 AI 技术正以前所未有的速度渗透到电力行业多个专业领域的业务场景。随着大模型在电力调度、输电巡检、营销服务等电力行业垂直领域的深入研究以及企业算力资源持续丰富,推进高阶智能云系统、智慧边缘设备和电力企业人员三方深度协同将成为可能,以大模型技术为代表的新质生产力正逐步重塑电力行业的面貌。

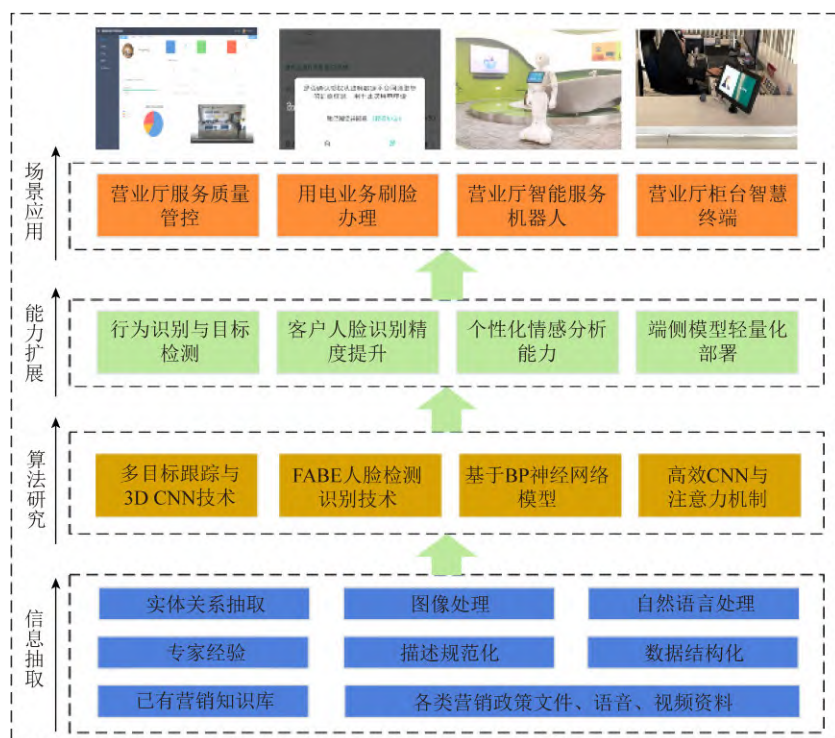


图 6 供电营业厅智能化服务场景示例

Fig. 6 Exemplars for intelligent service scenarios in electric power supply business halls

3 大模型技术在电力行业应用存在的问题与挑战

在电力行业各业务领域中应用大模型技术存在一些现实问题和技术挑战, 具体包括:

1) 数据安全与用户隐私保护。在电力行业中, 电网数据包含大量敏感信息, 如用户基本信息、用电习惯、地理位置等。大模型的应用需要处理这些数据, 因此必须实施数据脱敏和制定严格的安全策略, 以避免数据泄露和保护用户隐私。

2) 预测准确性与模型幻觉。电网调度等应用场景对预测模型的准确性有着极高的要求, 以确保电网的稳定运行和电力供应的可靠性。同时大模型在处理复杂的电网数据时可能会产生幻觉, 即模型生成看似合理但实际上不准确的预测结果。这种现象与电网调度对高准确度的需求形成矛盾。

3) 数据质量与模型泛化能力。电力系统中存在大量的异构数据和噪声数据, 数据清洗和预处理成为一项复杂而艰巨的任务。大模型的性能高度依赖于数据质量, 因此需要有效的数据管理和质量控制策略。大模型需要具备强大的泛化能力, 以适应电网运行中的各种不确定性和变化。这要求模型在训练时能够捕捉到数据的内在规律, 并能够在新的

数据上进行准确预测。

4) 计算资源与模型部署效率。大模型的训练和推理通常需要大量的计算资源, 这可能会导致高昂的成本和能源消耗问题。在电力行业中, 需要平衡模型性能与能源效率, 以实现可持续发展。大模型需要在电网控制系统中快速部署和更新, 以响应实时变化的电网状态。这要求模型部署流程简洁、高效, 以减少停机时间和维护成本。

应对这些问题与挑战的关键在于综合考虑电力行业自身特点、现阶段大模型技术成熟度, 合理规划电力领域大模型应用技术路线。规范行业数据采集与处理流程, 制定严格的数据安全策略和保护措施。同时, 要加强跨领域合作和协同创新, 推动大模型技术在电力行业各领域的应用赋能。

4 大模型技术在电力行业多领域应用的未来展望

4.1 技术发展趋势

在电力行业领域, AI 技术的应用趋势正朝向跨模态、通用性、专业适应性、轻量化等方向发展, 具体如下:

1) 跨模态分析电网运行状态。目前, NLP、计算机视觉等 AI 技术已在一定程度上解决了电网

调控运行、营销用户质量管理等问题,但在进一步分析业务逻辑时仍缺乏主动学习能力,因此多模态的融合应用将成为 AI 技术在电力行业更深层的应用,实现其通用性、自主性、智慧性提升。

2) 多场景知识库智能化构建。目前电力行业多场景知识库较多依赖人工标注、命名实体识别模型抽取知识等方式进行知识图谱等数据库构建,为了更好地分析、抽取电力行业知识,大模型技术需发展为智能梳理业务领域知识、智能化构建各场景知识库,为 AI 技术分析电力行业问题提供专业性、可解释性的领域知识。

3) 智能解答的实时优化。电力行业运行数据作为大数据的典型代表,无法通过实时训练的方式优化大模型,而大模型存在着知识截断的弊端,即无法通过自身训练数据分析不断更新的知识,需结合 GraphRAG 等技术通过 AI 生成的知识图谱来增强 AI 驱动的问答系统。根据私有数据集自动创建知识图谱,从而改善问答过程。

4) 大小模型协同应用与轻量化部署。电力行业的 AI 模型已针对多个细分领域提供了智能化解决方案,但仍存在模型开发周期长、协同性差、资源有效利用率低等问题,将大模型的通用能力与小模型的专业能力协同,并考虑采用多智能体等方案,以实现能力与资源的合理应用,以高效、精准的模型能力解决具体的电力场景问题。

这些技术发展趋势将使 AI 技术在电力行业各业务领域发挥更为重要的作用。随着技术的不断进步,大模型有望打通各模态数据壁垒,实现电力业务实时感知、高效判断、精准生成的应用效果。

4.2 大模型技术在电力行业的应用分析

大模型技术的崛起为电力行业智能化带来了新的发展机会和问题挑战,该技术在电力行业相关业务场景的研究与应用需要综合考虑以下几个方面:

1) 把握行业特点开展闭源大模型研发。电力行业涉及到国家发展战略与能源安全,肩负保障社会稳定、经济发展和人民生活的重任,对安全性要求极高,确保行业数据的安全性和电力系统的稳定性是开展大模型技术应用研究的首要前提。电力行业的业务流程涵盖多个生产与服务环节,涉及的行业人员、电力设备和管理系统众多,拥有大量的结构化和非结构化数据,且伴随着海量数据涌现和相关政策变化,行业复杂性及业务功能需求的可靠性

对大模型技术提出更高的适配要求。因此,在应用大模型技术之前,需要首先进行电力行业闭源大模型研发,做好数据隐私保护和数据清洗、归集等研究工作。

2) 追踪大模型技术成熟度提升过程。目前,大模型技术在一些领域已取得重大突破,但总体仍处于不断发展和完善的阶段。在 NLP 方面,国内外开源大模型能够进行准确的文本生成、问答和翻译等任务。然而,在面对复杂的电力行业业务场景时,还需要进一步提高电力行业大模型的精确度、实时性和可靠性。大模型技术理解和处理电力行业各类复杂的业务场景需求,存在不断验证和技术迭代的过程,其在电力行业渗透率与自身成熟度正相关。对大模型技术的验证与应用,优先考虑现阶段 AI 技术渗透率高、容错空间较大且实时性要求低的电力业务场景,如输电无人机巡检、客户服务管理等领域,待大模型技术日趋成熟,由胜任到精通,将其逐渐过渡应用到电网调度运行、故障处置等电力行业严肃生产场景。

3) 明晰电力行业赋能应用技术路线。结合电力行业特点、大模型技术发展进程以及前期可行性验证研究,制定科学有效的大模型应用研究技术路线:①对电力行业各种场景数据进行采集、清洗和整理,以提高大模型的训练效果;②根据电力行业具体需求,开发行业通用大模型架构和算法,以海量电力领域通用知识完成预训练;③合理选择大模型微调和 RAG 技术,提高电力行业大模型的性能和精确度,规避知识截断、模型幻觉、数据安全等问题;④开展大模型验证与部署,综合考虑模型推理算力、响应时间和扩展性等因素,将大模型部署到电力行业实际应用场景,完成验证测试,以胜任相关场景业务处理需求;⑤推进大模型技术迭代和优化,在电力行业完成语言大模型和视觉大模型的部署应用后,结合业务需求定期进行训练和参数调整,并适时开展相关电力业务场景的多模态大模型和高水平智能体的研究。

这些方面的有机集合将有助于大模型技术在电力行业的研究思路制定,循序渐进开展场景验证,逐步将大模型应用到电力行业各细分领域。

4.3 大模型技术在电力行业的应用展望

在电力行业的多个专业领域,大模型具有广阔的应用前景。在未来,大模型技术有望在电力行业调度、输电、营销等专业的各类应用场景中发挥重

要作用。

4.3.1 大模型在调度领域的应用场景

大模型作为调控故障处置决策引擎。目前的调度故障处置系统层出不穷,依赖的数据不仅呈现出多源异构的特点,还需大量人工参与分析调用相关平台数据才能解决故障。

若以大模型作为故障决策引擎,对故障告警数据、现场视频等多模态数据进行实时分析,通过匹配历史故障案例、设备实时运行数据、相关调度运行规程等信息,自动生成故障处置方案,在调度员的校正完善下,调用现有系统并结合相关小模型,既实现了平台化的模型服务,减少重复训练和创新的需求,也实现了高效的自动故障处置。

GraphRAG 技术赋能调控大模型可解释性决策过程。利用 GraphRAG 技术可随时更新电网调度专业的相关知识图谱,减少数据库更新所需的时间、技术成本,同时与图机器学习算法结合,可实现跨越多系统多源异构数据分析故障知识链路,从而提高电网故障诊断的准确性。通过社区检测算法将调控领域知识图谱的图索引划分为紧密相关的节点组,并为每个子图生成摘要,因此调控大模型在故障决策时可提供关于故障处置方案的多维度安全综合评估,帮助调度员快速选择合适的处置方案。

4.3.2 大模型在输电领域的应用场景

大模型提升缺陷隐患识别能力。利用大模型泛化能力强的特点,提升样本稀缺缺陷类型识别能力。结合原有专有模型优势,深化大小模型融合应用,在完善样本库基础上,结合样本模拟增广、正负样本融合等技术提升专用模型识别效果,应用视觉-文本多模态技术,推进在图像理解基础上的缺陷隐患识别技术,完成输电智能巡检专业应用模型演进及现场应用适配,持续提升算法识别效果。

多模态大模型实现数据机理融合。随着无人机、可视化装置等新技术装备在输电线路巡检中的规模化应用,积累了海量的可见光、红外、声纹、三维点云、文本等多模态数据,且规模持续增长,现有单一模态数据分析处理模式已无法适应多模态数据融合分析发展趋势。基于 AI 多模态大模型技术,从多个模态数据中提取有用信息,结合物理机理,强化对数据的全面理解和分析,实现数据机理融合的关键部件缺陷识别和推演,全面提升缺陷识别能力,保障大电网安全稳定运行。

知识服务提升全流程智能化水平。基于行业语义大模型,开展巡检辅助决策应用,提升全流程智能化水平,融合设备属性、巡视数据、检修记录、运行规程等,推动缺陷自动定级、缺陷处置策略辅助生成,辅助编制检修工单及各类工作票、消缺报告,减轻一线负担,保障各项操作安全。

4.3.3 大模型在营销领域的应用场景

行业大模型赋能电子渠道智能客服。基于电力行业多模态大模型技术研究设计新型智能客服系统,发挥大模型处理复杂输入信息、客户多轮对话的优势,快速理解电力客服系统中对话文本、客户语音、图片视频等跨模态信息,精准分析电力客户连线诉求,根据客户诉求自动生成工单信息,辅助工作人员制定业务流转决策。

依托海量电力业务专业知识,利用大模型技术构建支持跨语种和各地方言的电力服务知识库,应用于电网企业服务热线与线上客服渠道,辅助业务人员结合电力客户诉求智能调用知识服务,提高客户服务的便捷性和规范性,减轻人工客服工作负担。

多模态大模型助力智慧营业厅建设。结合现有细分场景专有模型识别技术与音视频管理平台,利用多模态技术将数字化手段与营业厅服务场景深度融合,构建多模态智慧供电营业厅。研究以多模态大模型为基础的客户服务智能体,实现电力客户在供电服务智能体中进行文本、语音、视觉等数据交互形式完成电力业务查询与简单业务受理。

针对无人值守营业厅,对需要供电服务人员提供咨询、参与办理的复杂业务,供电服务智能体通过大模型与 RAG 技术获取精准的需求分析后,自动将客户业务诉求通知到所辖班组的工作人员,提高客户办电体验和供电服务水平。针对有人值守营业厅,利用大模型对复杂视觉信息的识别与处理能力,扩展客户刷脸办理的业务场景,优化用电客户业务受理环节,提高客户业务办结效率。通过多模态大模型技术同步分析客户的言谈、举止和表情变化,及时提醒供电服务人员出现不满倾向的客户调整服务策略,提升客户满意度。

5 结束语

本文介绍了大模型的发展历程和技术特点,总结了包括大模型在内的 AI 技术在电力调度、输电巡检、营销服务等电力行业垂直领域的应用现状,

讨论了大模型在电力行业应用中存在的问题与挑战,并对相关领域应用场景进行了分析和展望。

AI 是引领未来的战略性新兴技术,当前进入大模型引领的“爆发期”,加快由“感知智能”向“认识智能”“决策智能”拓展升级,大模型在电网多个场景中发挥重要作用,推进 AI 技术与电网生产经营深度融合,支撑新型电力系统建设,提升生产效率,助力新质生产力发展。

综上所述,大模型在电力行业的应用场景非常广阔且技术需求十分迫切。值得注意的是,大模型在电力领域的技术研究,应综合考虑大模型技术优劣与行业自身业务特性。同时,需研究解决大模型在电力行业严肃专业场景可能出现的知识截断、模型幻觉、数据安全等问题,以使人工智能技术更具规模化的赋能新型电力系统建设,发挥大模型复杂任务处理、跨模态内容生成等优势,推动电力行业进入高阶智能化发展新阶段。

参考文献 (References)

- [1] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J]. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84-90.
- [2] MIKOLOV T, CHEN K, CORRADO G, et al. Efficient estimation of word representations in vector space[EB/OL]. (2013-09-07) [2024-05-31]. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>.
- [3] HUANG P S, HE X D, GAO J F, et al. Learning deep structured semantic models for web search using clickthrough data[C]//The 22nd ACM International Conference on Information & Knowledge Management. New York: ACM, 2013: 2333-2338.
- [4] KALCHBRENNER N, GREFFENSTETTE E, BLUNSOM P. A convolutional neural network for modelling sentences[EB/OL]. [2024-05-31]. <https://aclanthology.org/P14-1062/>.
- [5] SUTSKEVER I, VINYALS O, LE Q V. Sequence to sequence learning with neural networks[C]//The 27th International Conference on Neural Information Processing Systems. Cambridge: MIT Press, 2014: 3104-3112.
- [6] SOCHER R, PERELYGIN A, WU J, et al. Recursive deep models for semantic compositionality over a sentiment treebank[EB/OL]. [2024-05-31]. <https://aclanthology.org/D13-1170/>.
- [7] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//The 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
- [8] YANG J F, JIN H Y, TANG R X, et al. Harnessing the power of LLMs in practice: a survey on ChatGPT and beyond[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2024, 18(6): 160.
- [9] 罗锦钊, 孙玉龙, 钱增志, 等. 人工智能大模型综述及展望[J]. 无线电工程, 2023, 53(11): 2461-2472.
- [10] LUO J Z, SUN Y L, QIAN Z Z, et al. Overview and prospect of artificial intelligence large models[J]. Radio Engineering, 2023, 53(11): 2461-2472 (in Chinese).
- [10] SONG M Y, WANG J R, YU, Z H, et al. PnuemoLLM: harnessing the power of large language model for pneumoconiosis diagnosis[EB/OL]. (2024-06-29) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/abs/2312.03490>.
- [11] LEE S, KIM W J, CHANG J, et al. LLM-CXR: instruction-finetuned LLM for CXR image understanding and generation[EB/OL]. (2024-03-18) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/abs/2305.11490>.
- [12] ZHANG S Y, FU D C, LIANG W Z, et al. TrafficGPT: viewing, processing and interacting with traffic foundation models[J]. Transport Policy, 2024, 150: 95-105.
- [13] DING X, HAN J, XU H, et al. Holistic autonomous driving understanding by Bird's-eye view injected multi-modal large models[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2024: 13668-13677.
- [14] WU S J, IRSOY O, LU S, et al. BloombergGPT: a large language model for finance[EB/OL]. (2023-12-21) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/abs/2303.17564>.
- [15] LIANG Y W, HE J F, LI G, et al. Rich human feedback for text-to-image generation[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2024: 19401-19411.
- [16] CUI J X, NING M N, LI Z J, et al. Chatlaw: a multi-agent collaborative legal assistant with knowledge graph enhanced mixture-of-experts large language model[EB/OL]. (2024-05-30) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/abs/2306.16092>.
- [17] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[EB/OL]. (2019-05-24) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- [18] DING M, ZHOU C, YANG H X, et al. CogLTX: applying BERT to long texts[C]//The 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc., 2020: 12792-12804.
- [19] BAO H B, DONG L, PIAO S H, et al. BEiT: BERT pre-training of image transformers[EB/OL]. (2022-09-03) [2024-07-02]. <http://arxiv.org/abs/2106.08254>.
- [20] NGUYEN X B, DUONG C N, LI X, et al. Micron-BERT: BERT-based facial micro-expression recognition[C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2023: 1482-1492.
- [21] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners[EB/OL]. (2020-07-22) [2024-07-02]. <https://arxiv.org/pdf/2005.14165>.
- [22] LIN K, WANG L J, LIU Z C. End-to-end human pose and mesh reconstruction with transformers[C]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2021: 1954-1963.
- [23] PERRETT T, MASULLO A, BURFHARDT T, et al. Temporal-relational CrossTransformers for few-shot action recognition[C]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2021: 475-484.
- [24] HOULSBY N, GIURGIU A, JASTRZEBSKI S, et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP[EB/OL]. (2019-06-13) [2024-07-03]. <https://arxiv.org/abs/1902.00751>.
- [25] LI X L, LIANG P. Prefix-tuning: optimizing continuous

- prompts for generation[EB/OL]. (2021-01-01) [2024-07-03]. <https://arxiv.org/abs/2101.00190>.
- [26] HU E J, SHEN Y L, WALLIS P, et al. LoRA: low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. (2021-10-16) [2024-07-03]. <https://arxiv.org/abs/2106.09685>.
- [27] ZHAO P H, ZHANG H L, YU Q H, et al. Retrieval-augmented generation for AI-generated content: a survey[EB/OL]. (2024-06-21) [2024-07-03]. <https://arxiv.org/abs/2402.19473>.
- [28] LEWIS P, PEREZ E, PIKUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//The 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc., 2020: 9459-9474.
- [29] EDGE D, TRINH H, CHENG N, et al. From local to global: a graph RAG approach to query-focused summarization[EB/OL]. (2024-04-24) [2024-07-03]. <https://arxiv.org/abs/2404.16130>.
- [30] LIU P F, YUAN W Z, FU J L. Pre-train, prompt, and predict: a systematic survey of prompting methods in natural language processing[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(9): 195.
- [31] 闪鑫, 戴则梅, 张哲, 等. 智能电网调度控制系统综合智能告警研究及应用[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(1): 65-72.
- SHAN X, DAI Z M, ZHANG Z, et al. Research on and application of integrated smart alarm based on smart grid dispatching and control systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(1): 65-72 (in Chinese).
- [32] 阎博, 张昊, 郭子明, 等. 基于多源数据融合的电网故障综合分析 with 智能告警技术研究与应用[J]. 中国电力, 2018, 51(2): 39-46.
- YAN B, ZHANG H, GUO Z M, et al. Research and application of power grid fault integrated analysis and smart alarm based on multi-data source fusion[J]. Electric Power, 2018, 51(2): 39-46 (in Chinese).
- [33] 张俊, 徐箭, 许沛东, 等. 人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J]. 武汉大学学报(工学版), 2023, 56(11): 1368-1379.
- ZHANG J, XU J, XU P D, et al. Overview and prospect of application of artificial intelligence large model in power system operation control[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2023, 56(11): 1368-1379 (in Chinese).
- [34] 乔骥, 王新迎, 闵睿, 等. 面向电网调度故障处理的知识图谱框架与关键技术初探[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(18): 5837-5848.
- QIAO J, WANG X Y, MIN R, et al. Framework and key technologies of knowledge-graph-based fault handling system in power grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(18): 5837-5848 (in Chinese).
- [35] 余建明, 王小海, 张越, 等. 面向智能调控领域的知识图谱构建与应用[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(3): 29-35.
- YU J M, WANG X H, ZHANG Y, et al. Construction and application of knowledge graph for intelligent dispatching and control[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(3): 29-35 (in Chinese).
- [36] 郭榕, 杨群, 刘绍翰, 等. 电网故障处置知识图谱构建研究与应用[J]. 电网技术, 2021, 45(6): 2092-2100.
- GUO R, YANG Q, LIU S H, et al. Construction and application of power grid fault handling knowledge graph[J]. Power System Technology, 2021, 45(6): 2092-2100 (in Chinese).
- [37] 李金星, 李湘, 高天露, 等. 基于电网多元信息知识图谱的故障处置研究及应用[J]. 电力信息与通信技术, 2021, 19(11): 30-38.
- LI J X, LI X, GAO T L, et al. Research and application of fault handling based on power grid multivariate information knowledge graph[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2021, 19(11): 30-38 (in Chinese).
- [38] 叶欣智, 尚磊, 董旭柱, 等. 面向配电网故障处置的知识图谱研究与应用[J]. 电网技术, 2022, 46(10): 3739-3748.
- YE X Z, SHANG L, DONG X Z, et al. Knowledge graph for distribution network fault handling[J]. Power System Technology, 2022, 46(10): 3739-3748 (in Chinese).
- [39] 苑菲, 杨红英, 刘道伟, 等. 基于知识图谱的电网调度运行优化管理系统[J]. 电力信息与通信技术, 2023, 21(3): 17-25.
- YUAN F, YANG H Y, LIU D W, et al. Power grid dispatching operation optimization management system based on knowledge graph[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2023, 21(3): 17-25 (in Chinese).
- [40] 田波, 张越, 蒙飞, 等. 电网故障处置信息自适应理解框架及关键技术[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 188-195.
- TIAN B, ZHANG Y, MENG F, et al. Adaptive understanding framework and key technology of power grid fault disposal information[J]. Electric Power, 2024, 57(7): 188-195 (in Chinese).
- [41] ZHANG Z C, WANG M Y, MA M Y, et al. MSFC: deep feature compression in multi-task network[C]//2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo. New York: IEEE Press, 2021: 1-6.
- [42] 张云飞, 贺丽君, 王子溪, 等. 面向机器视觉任务的多尺度图像特征压缩算法[J]. 西安交通大学学报, 2023, 57(12): 1-10.
- ZHANG Y F, HE L J, WANG Z X, et al. Image multi-scale feature compression algorithm for machine vision tasks[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2023, 57(12): 1-10 (in Chinese).
- [43] 郭敬东, 陈彬, 王仁书, 等. 基于 YOLO 的无人机电力线路杆塔巡检图像实时检测[J]. 中国电力, 2019, 52(7): 17-23.
- GUO J D, CHEN B, WANG R S, et al. YOLO-based real-time detection of power line poles from unmanned aerial vehicle inspection vision[J]. Electric Power, 2019, 52(7): 17-23 (in Chinese).
- [44] 仲林林, 胡霞, 刘柯好. 基于改进生成对抗网络的无人机电力杆塔巡检图像异常检测[J]. 电工技术学报, 2022, 37(9): 2230-2240, 2262.
- ZHONG L L, HU X, LIU K Y. Power tower anomaly detection from unmanned aerial vehicles inspection images based on improved generative adversarial network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(9): 2230-2240, 2262 (in Chinese).
- [45] SIDDIQUI Z A, PARK U. A drone based transmission line components inspection system with deep learning technique[J]. Energies, 2020, 13(13): 3348.
- [46] ZU G X, WU G L, ZHANG C, et al. Detection of common foreign objects on power grid lines based on Faster R-CNN algorithm and data augmentation method[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1746: 012039.
- [47] 罗潇, 於锋, 彭勇. 基于深度学习的无人机电网巡检缺陷检测研究[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(10): 132-139.
- LUO X, YU F, PENG Y. UAV power grid inspection defect

- detection based on deep learning[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(10): 132-139 (in Chinese).
- [48] 阎光伟, 刘润泽, 焦润海, 等. 基于改进 Cascade RCNN 的输电线路防振锤脱落检测方法[J]. 图学学报, 2023, 44(5): 849-860.
- YAN G W, LIU R Z, JIAO R H, et al. Detection method of dropped anti-vibration hammer for transmission line based on improved Cascade RCNN[J]. Journal of Graphics, 2023, 44(5): 849-860 (in Chinese).
- [49] 刘敏, 周国亮, 王红旭, 等. 基于稀疏重构注意力机制的绝缘子缺陷检测方法[J]. 广东电力, 2024, 37(5): 104-111.
- LIU M, ZHOU G L, WANG H X, et al. Insulator defect detection based on sparse reconstruction dual attention mechanism[J]. Guangdong Electric Power, 2024, 37(5): 104-111 (in Chinese).
- [50] SUN S N, ZHANG B B, XIE L, et al. An unsupervised deep domain adaptation approach for robust speech recognition[J]. Neurocomputing, 2017, 257: 79-87.
- [51] ZHU L Z, CHEN L M, ZHAO D H, et al. Emotion recognition from Chinese speech for smart affective services using a combination of SVM and DBN[J]. Sensors, 2017, 17(7): 1694.
- [52] 朱龙珠, 徐宏, 刘莉莉. 基于深度学习的 95598 重大服务事件识别研究[J]. 电力信息与通信技术, 2018, 16(11): 19-23.
- ZHU L Z, XU H, LIU L L. Research on recognition of 95598 significant service events based on deep learning[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2018, 16(11): 19-23 (in Chinese).
- [53] 程超, 葛维, 郭兰柯, 等. 基于深度学习的新型电力智能交互平台多任务集成模型研究[J]. 电测与仪表, 2023, 60(6): 81-85, 109.
- CHENG C, GE W, GUO L K, et al. Research on multi-task ensemble model based on deep learning for novel power intelligent interaction platform[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(6): 81-85, 109 (in Chinese).
- [54] LUO L C, HUANG W H, ZENG Q, et al. Learning personalized end-to-end goal-oriented dialog[EB/OL]. (2018-11-12) [2024-07-07]. <https://arxiv.org/abs/1811.04604>.
- [55] 王豪, 郭斌, 郝少阳, 等. 基于深度学习的个性化对话内容生成方法[J]. 图学学报, 2020, 41(2): 210-216.
- WANG H, GUO B, HAO S Y, et al. Personalized dialogue content generation based on deep learning[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(2): 210-216 (in Chinese).
- [56] 俞学豪, 赵子岩, 马应龙, 等. 基于 BR 和 GBDT 的电力信息通信客服系统多标签文本分类[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(11): 144-151.
- YU X H, ZHAO Z Y, MA Y L, et al. Multi-label text classification for power ICT custom service system based on binary relevance and gradient boosting decision tree[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(11): 144-151 (in Chinese).
- [57] XIE F, LUO Y, WANG L, et al. A customer service quality control platform based on user behavior tracking[C]//2021 IEEE 21st International Conference on Communication Technology. New York: IEEE Press, 2021: 1148-1152.
- [58] 荣龙, 花岗, 李然, 等. 电力营业厅供电服务系统人脸识别关键技术研究[J]. 自动化技术与应用, 2022, 41(5): 141-144.
- RONG L, HUA G, LI R, et al. Research on key technology of face recognition in power supply service system of power business hall[J]. Techniques of Automation and Applications, 2022, 41(5): 141-144 (in Chinese).
- [59] 王楚, 王忠锋, 徐志远, 等. 电力营业厅智能服务机器人个性化情感分析技术研究[J]. 供用电, 2020, 37(6): 21-26.
- WANG C, WANG Z F, XU Z Y, et al. Research on personalized sentiment analysis technology of intelligent service robot in electric power business hall[J]. Distribution Utilization, 2020, 37(6): 21-26 (in Chinese).
- [60] FU L, LI X X, ZI L B. Research on modeling units of transformer transducer for mandarin speech recognition[EB/OL]. (2020-04-26) [2024-07-07]. <https://arxiv.org/abs/2004.13522>.
- [61] 张明, 张芳慧, 宗佳平, 等. 基于轻量级网络的人脸检测及嵌入式实现[J]. 图学学报, 2022, 43(2): 239-246.
- ZHANG M, ZHANG F H, ZONG J P, et al. Face detection and embedded implementation of lightweight network[J]. Journal of Graphics, 2022, 43(2): 239-246 (in Chinese).
- [62] 刘冀辰, 王磊, 黄一鸣, 等. 一种业务办理状态提示方法、装置、存储介质及电子设备: 中国, 202410179428.0[P]. 2024-02-18.
- LIU J C, WANG L, HUANG Y M, et al. Business handling state prompting method and device, storage medium and electronic equipment: China, 202410179428.0[P]. 2024-02-18 (in Chinese).